

Επαναληπτικά Θέματα Γ Λυκείου - 15 Απαιτητικά Θέματα Δ (Λεελ: ΕΞΤΡΕΜΕ) (Μέρος 2ο)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: Τα παρακάτω θέματα αποτελούν το δεύτερο μισό των σύνθετων εξεταστικών δοκιμίων (αλυσιδωτών ερωτημάτων), φτάνοντας τα 30 συνολικά εξτρεμε θέματα.

📌 Απαιτητικό Θέμα Δ16

Δίνεται η παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $e^{f(x)} + f(x) = x + 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- Δ1** Αποδείξτε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$. Ποιο είναι το σύνολο τιμών της.
- Δ2** Αποδείξτε ότι $f(x) < x$ για κάθε $x > 0$.
- Δ3** Να βρείτε, εάν υπάρχει, το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- Δ4** Να λύσετε την ανίσωση $e^{f(x^2-4)} - e^{f(3x)} < f(3x) - f(x^2 - 4)$.
- Δ5** Έστω E το εμβαδόν του χωρίου μεταξύ C_f , του άξονα των x και των ευθειών $x = 0, x = e + 1$. Αποδείξτε ότι $E = \frac{e}{2}$.
-

📌 Απαιτητικό Θέμα Δ17

Έστω ότι η $g : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ικανοποιεί τη σχέση $g(xy) = g(x) + g(y)$ για όλα τα $x, y > 0$. Δίνεται επιπλέον ότι η g είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 1$ με $g'(1) = 1$.

- Δ1** Να αποδείξετε ότι η g είναι παραγωγίσιμη σε κάθε $x_0 > 0$ και να δείξετε ότι $g'(x) = \frac{1}{x}$.
- Δ2** Να δείξετε ότι $g(x) = \ln x$.
- Δ3** Έστω $f(x) = g(x) - x + 1$. Δείξτε ότι $f(x) \leq 0$ και λύστε την εξίσωση $x^e = e^x$.
- Δ4** Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 0^+} xg(x)$.
-

📌 Απαιτητικό Θέμα Δ18

Η συνάρτηση $h(x) = a^x - x^a$ ($a > 0, a \neq 1$) ορίζεται στο $(0, +\infty)$. Αν η εξίσωση $h(x) = 0$ έχει διπλή ρίζα στο $(0, +\infty)$:

- Δ1** Να αποδείξετε ότι ο πραγματικός αριθμός a ισούται με e .
- Δ2** Αντικαθιστώντας $a = e$, σχεδιάστε τον πίνακα μεταβολών της $\phi(x) = e^x - x^e$ και προσδιορίστε τα ακρότατα.
- Δ3** Αποδείξτε ότι $\phi(x) > 0$ για $x \in (0, e) \cup (e, +\infty)$.
- Δ4** Να υπολογιστεί το εμβαδόν μεταξύ των $y = e^x, y = x^e$ στο $[1, e]$.

📌 Απαιτητικό Θέμα Δ19

Έστω η παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ η οποία ικανοποιεί την κατάσταση: $(x^2 + 1)f'(x) + 2xf(x) = 2x$ με $f(0) = 0$.

- Δ1** Παρατηρώντας το αριστερό μέλος ως παράγωγο γινομένου, λύστε τη διαφορική εξίσωση για να αποδείξετε ότι $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}$.
- Δ2** Αποδείξτε (εφαρμόζοντας διαδοχικά θεωρήματα στην f) ότι υπάρχει μοναδικό σημείο καμπής στον θετικό ημίαξονα το οποίο θα προσδιορίσετε.
- Δ3** Δείξτε ότι υπάρχει $x_0 \in (0, 1)$ ώστε η εφαπτομένη να είναι παράλληλη με τη χορδή AB όπου $A(0, 0)$ και $B(1, 1/2)$.
- Δ4** Χωρίς να ολοκληρώσετε, προσδιορίστε αναλυτικά ένα κάτω φράγμα (μία ελάχιστη τιμή) για το $\int_0^1 f(x)dx$.
-

📌 Απαιτητικό Θέμα Δ20

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = x \ln x$. Δίνεται επίσης μια δεύτερη συνάρτηση g παραγωγίσιμη ώστε $g'(x) = f(x)$.

- Δ1** Να μελετήσετε την μονοτονία της f και να δείξετε ότι $f(x) \geq -1/e$.
- Δ2** Να δείξετε ότι η συνάρτηση g παρουσιάζει ένα τοπικό ελάχιστο στο $x = 1$.
- Δ3** Υπολογίστε τον ακριβή τύπο της $g(x)$, αν περνά από το σημείο $(1, -1/4)$.
- Δ4** Δείξτε ότι $\int_1^e g(x)dx > 0$.
-

📌 Απαιτητικό Θέμα Δ21

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = e^x - 1$ και $g(x) = -\frac{1}{x+1}$.

- Δ1** Αποδείξτε ότι οι C_f, C_g τέμνονται σε ένα μόνο σημείο το οποίο και να προσδιορίσετε.
- Δ2** Δείξτε ότι υπάρχει κοινή εφαπτομένη τους σε ένα σημείο και βρείτε την εξίσωσή της.
- Δ3** Αποδείξτε ότι $f(x) \geq g(x)$ για $x \geq 0$.
- Δ4** Υπολογίστε το εμβαδόν μεταξύ της $f(x)$ και της $g(x)$ από $x = 0$ μέχρι $x = 1$.
-

📌 Απαιτητικό Θέμα Δ22

Έστω η πολυωνυμική συνάρτηση $P(x) = x^3 - 3x^2 + \lambda x + \mu$.

- Δ1** Να βρείτε σχέση των λ, μ ώστε το $x = 1$ να είναι σημείο καμπής.
- Δ2** Αν $\lambda = 3, \mu = -1$, μελετήστε το $P(x)$ για ρίζες. Πόσες πραγματικές ρίζες έχει.
- Δ3** Δείξτε ότι το ολοκλήρωμα $\int_0^2 (P(x))^{2023} dx = 0$. (Ιδιότητα συμμετρίας σε εκφράσεις της μορφής $\phi(a-x)$).
- Δ4** Προσδιορίστε τα όρια της ταχύτητας όταν $P'(x) \rightarrow +\infty$.
-

📌 Απαιτητικό Θέμα Δ23

Δίνεται η $f(x) = x + \sin x$.

- Δ1** Αποδείξτε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα.
- Δ2** Να λύσετε την ανίσωση $x + \sin x > \pi$.
- Δ3** Να δείξετε ότι τα $f''(x), f^{(4)}(x)$ εναλλάσσουν πρόσημα σε συγκεκριμένες θέσεις, ορίζοντας άπειρα σημεία καμπής.
- Δ4** Να υπολογίσετε το εμβαδόν μεταξύ $f(x), x = 0, x = \pi, y = x$.
-

📌 Απαιτητικό Θέμα Δ24

Έστω συνεχής παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ όπου $f^2(x) + x^2 = 1$ για κάθε $x \in [-1, 1]$.

- Δ1** Εάν $f(0) = 1$, αποδείξτε αναλυτικά ότι $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ για κάθε $x \in [-1, 1]$.
- Δ2** Εντοπίστε τις ασύμπτωτες (αν υπάρχουν) της $g(x) = \frac{1}{f(x)}$ στο $(-1, 1)$.
- Δ3** Προσδιορίστε το εμβαδόν του κυκλικού τομέα που ορίζει το $f(x)$ με τον άξονα x και τις ευθείες $x = 0, x = 1$.
- Δ4** Λύστε την ανίσωση $f(x) < x$.
-

📌 Απαιτητικό Θέμα Δ25

Συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ικανοποιεί την: $ef(x) + e^{-f(x)} = 2x$.

- Δ1** Βρείτε το πεδίο τιμών, και αν δεχτούμε ότι είναι 1-1, βρείτε την αντίστροφη της $\phi(y)$.
- Δ2** Βρείτε το πεδίο ορισμού της αντίστροφης και καθορίστε τις ιδιότητές της (μονοτονία, κυρτότητα).
- Δ3** Αν $\phi(y)$ είναι γνωστή, υπολογίστε τα όρια $\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\phi(y)}{e^y}$.
- Δ4** Σε ένα υπολογιστικό χωρίο συνδεδεμένο με το $\phi(y)$, υπολογίστε το ολοκλήρωμα $\int_{\sqrt{e}}^e \phi(x) dx$.

✎ Απαιτητικό Θέμα Δ26

Θεωρούμε την οικογένεια συναρτήσεων $f_\lambda(x) = \frac{e^x}{x^\lambda}$ με $x > 0, \lambda > 0$.

- Δ1** Μελετήστε τα ακρότατα της $f_\lambda(x)$ συναρτήσεως του λ . Σε ποιο σημείο μεγιστοποιείται/ελαχιστοποιείται.
 - Δ2** Προσδιορίστε τη μέγιστη κάτω ρίζα του διαφορικού.
 - Δ3** Επιλέξτε $\lambda = 1$. Υπολογίστε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_1(x)$.
 - Δ4** Επιφυλάσσοντας το $\lambda = e$, λύστε την ανίσωση $f_e(x) \geq e^e$.
-

✎ Απαιτητικό Θέμα Δ27

Ο ρυθμός αύξησης πληθυσμού βακτηρίων $P(t)$ δίνεται από τον νόμο $P'(t) = 0.5P(t)$, και αρχικά έχουμε $P(0) = 1000$.

- Δ1** Προσδιορίστε τη συνάρτηση πληθυσμού.
 - Δ2** Ένα φάρμακο αρχίζει να εφαρμόζεται τη στιγμή $t = 10$ ανατρέποντας το ρυθμό σε $P'(t) = -0.5P(t)$. Βρείτε τον νέο τύπο πληθυσμού μετά από $t = 10$.
 - Δ3** Σε ποια χρονική στιγμή ο πληθυσμός θα επιστρέψει στα 1000 βακτήρια.
 - Δ4** Αυτό το φαινόμενο της συνεχειοποίησης σε δύο κλάδους πώς γεωμετρικά ερμηνεύεται ως προς την CP . Είναι παραγωγίσιμη στο $t = 10$.
-

✎ Απαιτητικό Θέμα Δ28

Οι συναρτήσεις $f(x), g(x)$ έχουν κοινό πεδίο ορισμού και $f'(x) = g(x)$ και $g'(x) = f(x)$, με $f(0) = 1, g(0) = 0$.

- Δ1** Δείξτε ότι $(f(x) - g(x))' = -(f(x) - g(x))$ και $(f(x) + g(x))' = f(x) + g(x)$.
 - Δ2** Βρείτε τους τύπους των f και g .
 - Δ3** Αποδείξτε ότι $\forall x \in \mathbb{R}, f^2(x) - g^2(x) = 1$.
 - Δ4** Σχεδιάστε μια διαδικασία ολοκλήρωσης βρίσκοντας το $\int_0^1 f^2(x)dx$.
-

✎ Απαιτητικό Θέμα Δ29

Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής και $F(x)$ μια αρχική (παράγουσα) της $f(x)$. Αν ισχύει $F(x) \cdot f(x) = x$ και $F(0) = 1$.

- Δ1** Παραγωγίζοντας τη σχέση $(1/2F^2(x))' = x$, δείξτε ότι $F(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.

Δ2 Εκφράστε την $f(x)$. Είναι άρτια, περιττή.

Δ3 Ελέγξτε τις κατακόρυφες και οριζόντιες ασύμπτωτες των $F(x)$, $f(x)$.

Δ4 Υπολογίστε επιφανειακό ολοκλήρωμα $\int_0^1 xF(x)f(x)dx$.

 Απαιτητικό Θέμα Δ30

Η συνάρτηση $h(x) = x^3 \ln(x^2) - x + 1$ ελέγχεται ως προς τα κριτήρια ακροτάτων.

Δ1 Δείξτε ότι έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}^*$ και είναι άρτια· (Όχι, $\ln(-x^2)$... είναι $\ln(|x|^2)$). Βρείτε το συμμετρικό πεδίο.

Δ2 Να βρείτε τις τοπικές ασύμπτωτες.

Δ3 Η παράγωγος στο $x_0 = \sqrt{e}$ δίνεται. Υπολογίστε την εφαπτομένη.

Δ4 Αποδείξτε, χωρίς τον υπολογισμό, ότι η εξίσωση $h(x) = 0$ έχει τουλάχιστον μια ρίζα. Καθώς και την ενσωματωμένη έκφρασή της σε Θ.Ε.Τ.
